

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
TECNM CAMPUS ATLIXCO
INGENIERÍA MECATRÓNICA

CONTROL DE PROCESOS
8AB

Enero – junio 2026

Configuración de Mosquitto

NOMBRES DE LOS/LAS ALUMNOS(AS):

Orea Guerrero Josue – IM221466

Genis Sanchez Joaquin – IM221438

Romero de los Santos Julieta – IM221472

Cruz Morales Juan Carlos – IM231556

NOMBRE DEL DOCENTE

Mtro. Raul Eusebio Grande

Introducción:

En esta práctica se configurará una Raspberry Pi como broker MQTT utilizando Mosquitto, permitiendo la comunicación entre dispositivos mediante el protocolo MQTT.

El broker será capaz de recibir y distribuir mensajes entre publicadores y suscriptores dentro de la red local.

Configurar la raspberry pi como bróker MQTT

1. Instalar Mosquitto y verificar suscripción y publicación de mensajes de prueba

Primero, abrimos una terminal en la Raspberry Pi y ejecutamos:

- `sudo apt install mosquitto`

En esta sección verificamos que Mosquitto esté correctamente instalado en el sistema. Si ya está instalado, el sistema indicará que se encuentra en su versión más reciente.

```
jog18@Mais:~ $ sudo apt install mosquitto
mosquitto is already the newest version (2.0.21-1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 138
```

Ilustración 1 Instalación del servicio Mosquitto en la Raspberry Pi.

Ahora instalamos los clientes MQTT para poder realizar pruebas de publicación y suscripción, ejecutamos:

- `sudo apt install mosquitto-clients`:

```
jog18@Mais:~ $ sudo apt install mosquitto-clients:
mosquitto-clients is already the newest version (2.0.21-1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 138
```

Ilustración 2 Instalación de las herramientas cliente de Mosquitto.

revisar estado de mosquito: `sudo systemctl status mosquito.service`

```
jog18@Mais:~$ sudo systemctl status mosquito.service
● mosquito.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-17 14:13:21 CST; 6min ago
  Invocation: a66bb7e300b84fa89311b544211d3cc
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
   Process: 1564 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1571 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1576 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1584 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1591 (mosquitto)
    Tasks: 1 (limit: 8742)
       CPU: 237ms
    CGroup: /system.slice/mosquitto.service
            └─1591 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Feb 17 14:13:20 Mais systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Feb 17 14:13:21 Mais systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
```

Ilustración 3 Verificación del estado del servicio Mosquitto.

El estado del servicio debe aparecer como **active (running)**. Esto confirma que el broker MQTT está funcionando correctamente en segundo plano.

Por defecto, Mosquitto puede aceptar solo conexiones locales. Para permitir conexiones desde otros dispositivos en la red (ESP32, PC, etc.), modificamos el archivo de configuración:

Configurar que el servidor acepte comandos externos: `sudo nano /etc/mosquitto.conf`

Agregar los comandos:

- listener 1883 0.0.0.0
- allow_anonymous true



```
jog18@Mais: ~  
GNU nano 8.4 /etc/mosquitto.conf  
listener 1883 0.0.0.0  
allow_anonymous true  
  
[ Read 3 lines ]  
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark  
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-6 Copy
```

Ilustración 4 Edición del archivo de configuración de Mosquitto para habilitar conexiones externas.

listener 1883 0.0.0.0 : Permite que el broker escuche en el puerto 1883 desde cualquier dirección IP.

allow_anonymous true : Permite conexiones sin autenticación (útil para pruebas en red local).

Después de guardar los cambios, reiniciamos el servicio:

Reiniciar servidor:

- sudo systemctl restart mosquitto.service



```
jog18@Mais:~ $ sudo systemctl restart mosquitto.service
```

Ilustración 5 Reinicio del servicio Mosquitto para aplicar configuración.

El reinicio del servicio es necesario para aplicar los cambios realizados en el archivo de configuración.

COMPROBACION:

Este comando deja la terminal esperando mensajes en el tópico alumno/nombre.

- Subscriptor: `mosquitto_sub -t alumno/nombre`

En otra terminal:

- publicador: `mosquitto_pub -t alumno/nombre -m "HOLA"`

Si todo está correcto, el mensaje aparecerá en la terminal del suscriptor.

El protocolo MQ

TT funciona bajo el modelo Publicador/Suscriptor.

El broker recibe el mensaje del publicador y lo distribuye a todos los clientes suscritos al mismo tópico.

```
jog18@Mais:~ $ mosquitto_pub -t alumno/nombre -m "HOLA"
jog18@Mais:~ $ |
```

```
jog18@Mais:~ $ mosquitto_sub -t alumno/nombre
HOLA
```

Ilustración 6 Publicación y recepción exitosa de un mensaje MQTT en la Raspberry Pi.

Conclusión:

En la presente práctica se logró configurar exitosamente una Raspberry Pi como broker MQTT mediante la instalación y configuración de Mosquitto, se comprobó el correcto funcionamiento del servicio, verificando su estado, habilitando conexiones externas y realizando pruebas de publicación y suscripción de mensajes dentro de la red local.

La implementación permitió comprender de manera práctica el modelo de comunicación **Publicador/Suscriptor**, el cual es fundamental en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT). Se observó cómo el broker actúa como intermediario central, recibiendo los mensajes de los clientes publicadores y distribuyéndolos eficientemente a los dispositivos suscritos a un determinado tópico. Este esquema reduce la dependencia directa entre dispositivos y mejora la escalabilidad del sistema.